

1 - Étude d'une fonction

Soient f, g et h les fonctions définies par $f(x) = e^{-x^2}, g(x) = -x^4 + 2x^2 + 1$ et $h(x) = \frac{x+1}{x-2}$.

x	$-\infty$ $+\infty$
e^{x^2}	$+$
$f(x)$	$+$

x	$-\infty$ $-\sqrt{1+\sqrt{2}}$ $\sqrt{1+\sqrt{2}}$ $+\infty$
$x^4 - 2x^2 - 1$	$+$ $-$ $+$
$g(x)$	$-$ 0 $+$ 0 $-$

x	$-\infty$ -1 2 $+\infty$
$x + 1$	$-$ 0 $+$ $+$
$x - 2$	$-$ $-$ 0 $+$
$h(x)$	$+$ 0 $-$ $\parallel$ $+$

x	$-\infty$ 0 $+\infty$
$f'(x)$	$+$ 0 $-$
$f(x)$	0 $\nearrow$ 1 $\searrow$ 0

x	$-\infty$ -1 0 1 $+\infty$
$g'(x)$	$+$ 0 $-$ 0 $+$ 0 $-$
$g(x)$	$-\infty$ $\nearrow$ 2 $\searrow$ 1 $\nearrow$ 2 $\searrow$ $-\infty$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$h'(x)$	$-$	$\parallel$	$-$
$h(x)$	$1 \searrow -\infty \parallel +\infty \searrow 1$		

$$f'(x) = -2xe^{-x^2}$$

$$g'(x) = 4x \left(1 - x^2\right)$$

$$h'(x) = -\frac{3}{\left(x - 2\right)^2}$$

$$f''(x) = 2 \left(2x^2 - 1\right) e^{-x^2}$$

$$g''(x) = 4 - 12x^2$$

$$h''(x) = \frac{6}{\left(x - 2\right)^3}$$

$$f(x) = 0 \iff x \in \{\emptyset\}$$

$$g(x) = 0 \iff x \in \left\{-\sqrt{1 + \sqrt{2}}, \sqrt{1 + \sqrt{2}}\right\}$$

$$h(x) = 0 \iff x \in \{-1\}$$

